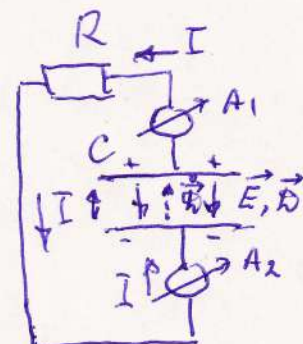
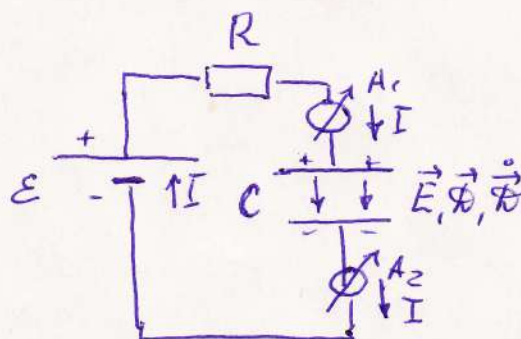
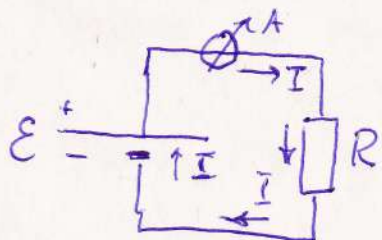


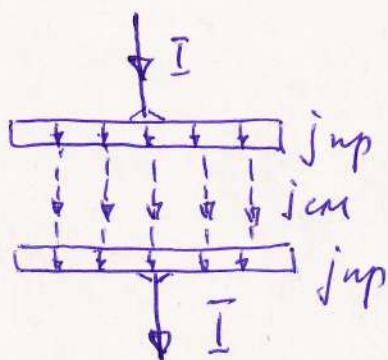
Система уравнений Максвелла

Гипотеза Максвелла о токах смещения

Максвелл предположил, что кроме тока проводимости, который возникает из-за направленного движения заряженных частиц (который мы раньше называли ^{просто} "ток"), существует еще и ток, для которого не нужны заряженные частицы. Этот ток может ~~течь~~ даже в вакууме. ~~Этот ток называется~~ ток называется током смещения или током электрической индукции.



Конденсатор заряжается; разряжается



$$I_{np} = \dot{q} = e \frac{dN}{dt}$$

$$j_{np} = \frac{\dot{q}}{S} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \dot{\epsilon}$$

$$j_{cm} = \dot{\Phi}$$

Мы знаем, что линии постоянного тока замкнуты: при подключении сопротивления R к источнику напряжения ϵ ток во внешней цепи идет от $\oplus$ к $\ominus$, а внутри источника за счет сторонних сил от $\ominus$ к $\oplus$. Подключим к источнику ϵ через сопротивление R плоский конденса-

тор C и будем измерять ток*. Мы увидим, 7-25
 что в любой момент времени токи, текущие
 через приборы A_1 и A_2 (например, микроамперметры),
 одинаковые, причем в начальный момент времени
 величина тока совпадает со значением A в схеме без
 конденсатора. Когда конденсатор полностью заряд^{жен}~~ится~~,
~~ток~~ ток не течет. Получается, что ток течет в
 незамкнутом проводнике: C - разрыв для провод-
 ника! Если отключить источник E и замкнуть
 обкладки конденсатора через R , то ток потечет
 в противоположную сторону, а показания A_1 и A_2
 опять будут одинаковыми: $A_1(t) = A_2(t)$! По аналогии
 с линиями постоянного тока можно предпо-
 ложить, что внутри конденсатора C тоже течет ток,
 только внутри C нет ^{ни}направленного движения
 зарядов~~ов~~, ни самих зарядов!

Плотность тока проводимости:

$$j_{пр} = \frac{\dot{q}}{S} = \frac{\frac{d(q)}{dt}}{S} = \frac{d\left(\frac{q}{S}\right)}{dt} = \frac{d\epsilon}{dt} = \dot{\epsilon}$$

S - площадь обкладки плоского конденсатора.

Рассмотрим поле внутри плоского C :

$$E = \frac{\epsilon}{2\epsilon_0} + \frac{\epsilon}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow E_{\oplus} \quad \downarrow E_{\ominus} \\ E = E_{\oplus} + E_{\ominus} \end{array}$$

$$\text{Т.к. } \Phi = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_0}\right) = \epsilon$$

Дифференцируя левую и правую части по времени,
 получаем $\dot{\Phi} = \dot{\epsilon}$, т.е. $\dot{\Phi}$ имеет размерность
 плотности тока. и $j_{см} = \dot{\Phi} = \dot{\epsilon} = j_{пр.} (\text{у } C!)$.

Переходя к векторам, получаем $\vec{j}_{см} = \dot{\vec{\Phi}} = \frac{\partial \vec{\Phi}}{\partial t}$.

Максвелл предположил, что линии тока
 проводимости непрерывно переходят в линии
 тока индукции, а магнитное поле созда-

* R нужно, чтобы конденсатор заряжался не мгновенно

ется не только током проводимости, но и током смещения, т.е. переменным электрическим полем. Это открытие всецело принадлежит Максвеллу. Оно аналогично открытию закона электромагнитной индукции в формулировке Максвелла: $\sim$ магнитное поле порождает электрическое поле. Но и $\sim$ электрическое поле порождает магнитное! Сейчас это не гипотеза, а экспериментально установленный факт.

Отметим, что в общем случае в одном и том же объеме могут течь токи и проводимости и индукции:

$$\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j} = \vec{j}_{\text{пр}} + \vec{j}_{\text{см}} = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_{\text{пр}} + \vec{j}$$

Ток смещения есть везде, где есть изменяющееся во времени электрическое поле: внутри проводников обычно $j_{\text{см}} \ll j_{\text{пр}}$, в диэлектриках - наоборот, а в вакууме - только ток смещения.

Воспользуемся теоремой о циркуляции $\vec{H}$

$$\oint_e \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S'} \vec{j}_{\text{полн}} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

Получим I уравнение Максвелла в $\int$ -форме.

Используя теорему Стокса $\oint_e \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{A} \cdot d\vec{S}$, получим I ур-е М в dif форме

$$\oint_e \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \text{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{или} \quad [\nabla, \vec{H}] = \vec{j}_{\text{пр}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

* Строгого определения, какое ур-е первое, какое 2-е и т.д. - нет В разных книгах - по разному

Это I ур-е Максвелла в диф форме

13-3

Вихревое электрическое поле

74Б

Мы уже рассмотрели, чем отличается практическое закона электромагнитной индукции Фарадея и Максвеллом: по Фарадею - изменение магн. потока приводит к возникновению тока индукции в замкнутой контуре, по Максвеллу - к возникновению переменного электрического поля, которое $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ контура.

Рассмотрим неподвижный контур, в котором изменение магнитного потока определяет изменение магнитной индукции. Возникновение индукционного тока говорит о том, что в контуре на ^{заряды} действуют силы: они не могут быть силами Лоренца (~~здесь~~ сила Лоренца работы не совершает, а здесь работа совершается), нет связи с тепловыми и хим. процессами. Максвелл предположил, что индукционный ток вызван возникающим в контуре электрическим полем. Т.к.

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{и} \quad \mathcal{E}_i = -\dot{\Phi} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$$
$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{т.к. контур} \\ \text{неподвижен} \end{array} \right\} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = \vec{B}(t, \vec{r}); \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ - берем произв. по } t \text{ в соответствующей точке пр-ва}$$

Примем Максвелл предположил, что поле $\vec{E}$ вызвано от наличия в пр-ве проводящего контура.

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Для того, чтобы поле было потенциальным (как электростатическое), необходимо $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, а у нас нет! Поэтому линии поля $\vec{E}$ замкнуты (напомним еще раз, что это поле создано переменным магнитным полем), ~~и~~ поле вихревое.

13-4
7-55
Поэтому электрическое поле может быть потенциалом (электростатическое) и вихревым. (если есть магнитное поле)
Поэтому общее поле будет являться суперпозицией этих полей $\vec{E} = \vec{E}_q + \vec{E}_B$.

потенциальное, вихревое

Для него также справедливо выражение

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \left(\oint (\vec{E}_q + \vec{E}_B) d\vec{e} = \oint \vec{E}_q \cdot d\vec{e} + \oint \vec{E}_B \cdot d\vec{e} = 0 + \text{ответ} \right)$$

Также воспользуемся теоремой Стокса

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int_S \text{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S} \Rightarrow$$

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Эти ур-е Максвелла в $\int$ и диф. формах

Система ур-ий Максвелла

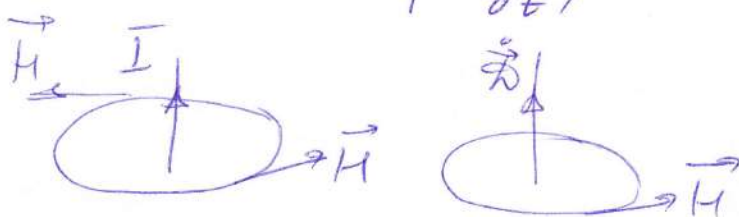
I ур-е основывается на том, что электрический ток создает магнитное поле (закон Ампера, открытое Эрстедом). Причем ток возникает в атомах проводимости и ток смещения ($\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{e} = \int (\vec{j}_{\text{уп}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{уп}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (*)$$

$$[\nabla \times \vec{H}] = \vec{j}_{\text{уп}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

здесь не учтено, что $\vec{D}$ не равно $\vec{E}$



II ур-е: закон электромагнитной индукции в трактовке Максвелла:

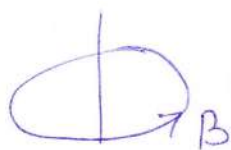
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \int_S \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad [\nabla \times \vec{E}] = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (*)$$

Ур-я I и II - векторные, соответствуют 3-м скалярным (каждое)

III ур-е

Основано на опытных фактах 13-5
отсутствия магнитных зарядов. Линии 7-65
магнитного поля или замкнуты, или
уходят на ∞



$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

($\oint$ по замкнутой поверхности)

использует теорему Оу-Тейлора:

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int \text{div } \vec{A} \, dv$$

получаем $\int \text{div } \vec{B} \, dv = 0$ или $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$.

IV ур-е Основано на законе Кулона. Источни-
ком электрического поля явл. заряды

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \rho \, dv \Rightarrow \text{div } \vec{E} = \rho \text{ или } \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$$

у-я III и IV - связывают

электрическое и магн. поля связаны друг с
другом и образуют единое электромагнитное
поле. Анализ ур-ий Максвелла привел к
продолжению теории относительности
Лоренца. Согласно принципу
относительности Эйнштейна - законы всех физ.
явлений существуют одинаковыми у-ями во
всех ^{инерц.} СО. Отсюда следует, что разделение на
электр. и магн. поля условно: в одних СО поле
может быть "чисто" электрическим, ~~в других~~ ^{или} "чисто"
магнитным, а в других - совокупность электр.
и магн. полей.

Отметим, что набор у-е векторных ур-ий
соответствует 3-м скалярным! (см. не одорос)

Для решения системы уравнений Максвелла нужны уравнения, связывающие $\vec{E}$ и $\vec{D}$, $\vec{H}$ и $\vec{B}$, $\vec{j}$ и $\vec{E}$. Их называют обычно материальными. Для изотропных однородных сред*:

$$\begin{cases} \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{\vec{E}}{\rho} - \text{закон Ома} \end{cases}$$

Также ур-я дополняют уравнением непрерывности, которое отражает закон сохранения заряда (и является следствием системы ур-ий Максвелла)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0.$$

В интегральной форме

$$\begin{cases} \oint_e \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \\ \oint_e \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_v \rho dv \end{cases}$$

В дифференциальной форме

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ ([\vec{\nabla}, \vec{H}] &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \\ \text{rot } \vec{E} &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ ([\vec{\nabla}, \vec{E}] &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) \\ \text{div } \vec{B} &= 0 \\ (\vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0) \\ \text{div } \vec{D} &= \rho \\ (\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho) \end{aligned}$$

В скобках - выражения в операторном виде, где $\vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k})$ - оператор Гамильтона (набла)

* для изотропных сред ϵ, μ, σ - тензоры $\hat{\epsilon}, \hat{\mu}, \hat{\sigma}$.

1. ~~(предложение)~~ Уравнения Максв. пока-
зывают, что источником электрического
поля могут быть электрические заряды и
изменяющиеся во времени магнитное поле.
Источники магнитного поля - движущиеся
электрические заряды (токи) и переменные
электрические поля.

Вместе с системой материальных уравнений
система уравнений Максвелла является
полной, что позволяет описывать э.-м. процессы
в вакууме и в-ве.

2. В систему входят как векторные, так и
скалярные ур-я. Эти уравнения линейные, содер-
жат первые производные по координатам и вре-
мени, а также в первой степени ρ и j . Т.к.
свойство линейности связано с принципом супер-
позиции, то электрические и магнитное поля
подчиняются принципу суперпозиции.

3. Следствием ур-ий Максвелла является ур-е
непрерывности, выражающее закон сохранения
электрического заряда.

4. Ур-я инвариантны относительно преобра-
зования Галилея. Преобразования Лоренца полу-
чены из инвариантности уравнений Максвелла, т.е.
они послужили "толчком" для создания спец. теории
относительности. Ур-я релятивистски инвари-
антны и выполняются во всех ИСО.

5. Т.к. в природе есть электрические заряды,
но нет магнитных, уравнения несиммет-
ричны относительно $\vec{E}$ и $\vec{B}$. В простран-

7-9 Б
стве, где нет зарядов, уравнения имеют симметричный вид. Различие только в знаках перед производными. Это приводит к тому, что вектора вихревого электрического и магнитного поля образуют пару естественного спина ($\vec{E}$ - левовинтовую, $\vec{B}$ - правовинтовую).

6. Из ур-ий Максвелла следует, что э.м. поле может существовать без зарядов и токов в виде э.м. волны: любое изменение во времени магнитного поля $\vec{B}$ возбуждает электрическое поле $\vec{E}$, а изменение $\vec{E}$ возбуждает магнитное $\vec{B}$. Волна переносит энергию в пр-ве.

$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$ - вектор Умова-Пойнтинга - поток энергии через единичную поверхность.

Диф. закон Джоуля - Ленца: $\dot{Q}_v = \vec{E} \cdot \vec{j}$

Для вывода воспользуемся ур-ем Максвелла

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightarrow \vec{j} = \text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{и} \quad \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

и формулой векторного анализа $\text{div}[\vec{E}, \vec{H}] = \vec{H} \cdot \text{rot } \vec{E} - \vec{E} \cdot \text{rot } \vec{H}$. Теплота, выделяющаяся в объеме V в dt :

$$\frac{dQ}{dt} = \dot{Q} = \int_V \dot{Q}_v dV = \int_V \vec{E} \cdot \vec{j} dV = \int_V \vec{E} \cdot (\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) dV =$$

$$= \int_V \vec{E} \cdot \text{rot } \vec{H} dV - \int_V \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} dV = \int_V (\vec{H} \cdot \text{rot } \vec{E} - \text{div}[\vec{E}, \vec{H}]) dV -$$

$$- \int_V \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} dV = - \int_V (\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) dV - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \text{div}[\vec{E}, \vec{H}] dV = \left\{ \begin{array}{l} \text{Теор. Ост.} \\ - \text{Гаусса} \end{array} \right.$$

$$= - \int_V (\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) dV - \oint_{S-\text{поверхность}} [\vec{E}, \vec{H}] d\vec{s} = - \frac{dW}{dt} + \oint_{S-\text{поверх}} \vec{S} \cdot d\vec{s}$$

$\bar{I}$ слагаемое определяет энергию, заключенную в объеме V , и является производной энергии по t , а $\bar{II}$ - поток энергии через площадку S .

$$\bar{I}: \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{H} \cdot \mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} =$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 \mu H^2}{2} + \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \right) = \frac{dW}{dt}$$

$$W = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} + \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \quad \text{плотность энергии электромагнитного поля}$$

$$W = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} + \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} = \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2} + \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$$

Последнее выражение справедливо и для анизотропных сред.

$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$ - поток энергии через

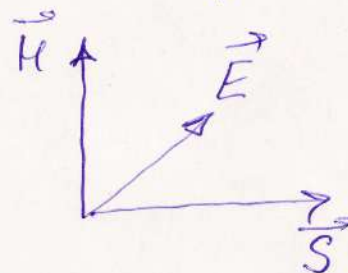
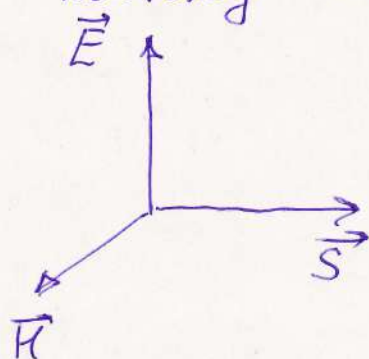
единичную поверхность (т.е. плотность потока энергии) - вектор Умова-Пойтинга. Он показывает, что энергия может перемещаться в пространстве. В том можно убедиться, полагив $\vec{j} = 0$: токи не текут, теплота не выделяется. Получаем

$$0 = -\frac{dW}{dt} - \oint \vec{S} \cdot d\vec{S} \quad \text{и} \quad \oint \vec{S} \cdot d\vec{S} = -\frac{dW}{dt} *$$

т.е. поток через замкнутую поверхность равен убыли энергии в замкнутом объеме.

$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$, то $\vec{S} \perp$ плоскости, образованной $\vec{E}$ и $\vec{H}$

как увидим позже, в свободном пр-ве $\vec{E} \perp \vec{H}$, поэтому возможно, ^{например} такое расположение векторов:



при этом

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E = \sqrt{\mu_0 \mu} H$$

* Т.к. объемы и поверхности непостоянны, то

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t}$$